"Отчет по лабораторной работе №10"

Мурылев Иван Валерьевич

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Теория

Основные группы команд редактора

Команды позиционирования

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- $ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- *n* G — переход на строку с номером *n*.

Команды перемещения по файлу

- Ctrl-d — перейти на пол-экрана вперёд;
- Ctrl-u — перейти на пол-экрана назад;
- Ctrl-f — перейти на страницу вперёд;
- Ctrl-b — перейти на страницу назад.

Команды перемещения по словам1

- W или w — перейти на слово вперёд;
- *n* W или *n* w — перейти на *n* слов вперёд;
- b или B — перейти на слово назад;
- *n* b или *n* B — перейти на *n* слов назад.

Команды редактирования

Вставка текста

- a — вставить текст после курсора;
- A — вставить текст в конец строки;
- i — вставить текст перед курсором;
- *n* i — вставить текст *n* раз;
- I — вставить текст в начало строки.

Вставка строки

- o — вставить строку под курсором;
- O — вставить строку над курсором.

Удаление текста

- x — удалить один символ в буфер;
- d w — удалить одно слово в буфер;
- d $ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки;
- d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
- d d — удалить в буфер одну строку;
- *n* d d — удалить в буфер *n* строк.

Отмена и повтор произведённых изменений

- u — отменить последнее изменение;
- . — повторить последнее изменение.

Копирование текста в буфер

- Y — скопировать строку в буфер;
- *n* Y — скопировать *n* строк в буфер;
- y w — скопировать слово в буфер.

Вставка текста из буфера

- p — вставить текст из буфера после курсора;
- P — вставить текст из буфера перед курсором.

Замена текста

- c w — заменить слово;
- *n* c w — заменить *n* слов;
- c $ — заменить текст от курсора до конца строки;
- r — заменить слово;
- R — заменить текст.

Поиск текста

- / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст;
- ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

Команды редактирования в режиме командной строки

Копирование и перемещение текста

- : *n*,*m* d — удалить строки с *n* по *m*;
- : *i*,*j* m *k* — переместить строки с *i* по *j*, начиная со строки *k*;
- : *i*,*j* t *k* — копировать строки с *i* по *j* в строку *k*;
- : *i*,*j* w имя-файла — записать строки с *i* по *j* в файл с именем имя-файла.

Запись в файл и выход из редактора

- : w — записать изменённый текст в файл, не выходя из vi;
- : w имя-файла — записать изменённый текст в новый файл с именем имя-файла;
- : w ! имя-файла — записать изменённый текст в файл с именем имя-файла;
- : w q — записать изменения в файл и выйти из vi;
- : q — выйти из редактора vi;
- : q ! — выйти из редактора без записи;
- : e ! — вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи.

Опции

Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки):

- : set all — вывести полный список опций;
- : set nu — вывести номера строк;
- : set list — вывести невидимые символы;
- : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.Если вы хотите отказаться от использования опции, то в команде set перед именем опции надо поставить no

Последовательность выполнения работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

Задание

Задание 1 Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh Первые два этапа пропускаются ввиду того,что в репозитории уже все есть.
4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.

- #!/bin/bash
- HELL=Hello
- function hello {
- LOCAL HELLO=World
- echo $HELLO
- }
- echo $HELLO

- hello

5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.

```
#!/bin/bash

function hello {
 LOCAL HELLO=World
 echo $HELLO
 }
echo $HELLO
hello

function hello {
 LOCAL HELLO=World
 echo $HELLO
 }
echo $HELLO
hello
```

8. Сделайте файл исполняемым *chmod +x hello.sh*

```
(base) ivmurihlev@fedora:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/report$ ls
bib  _extensions  image  Makefile  os-intro-lab10-report.qmd  _quarto.yml  report.md  _resources
(base) ivmurihlev@fedora:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/report$ vi hello.sh
(base) ivmurihlev@fedora:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/report$ chmod +x hello.sh
(base) ivmurihlev@fedora:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/report$
```

Задание 2 Редактирование существующего файла

1. Вызовите vi на редактирование файла *vi ~/work/os/lab06/hello.sh*
2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку

```
(base) ivmurihlev@fedora:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/report$ vi hello.sh
(base) ivmurihlev@fedora:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/report$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
    - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;

    - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
    - режим командной строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? Введя команду *:q!*

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

    - 0 — переход в начало строки;
    - $ — переход в конец строки;
    - G — переход в конец файла;
    - *n* G — переход на строку с номером *n*

4. Что для редактора vi является словом? это часть текста ограниченая пробелами или запятыми (ну или другими знаками препинания).К примеру Hello=Quit - одно слово так как нет = не считается знаком припенания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? *(Номер строки (1 - начало))+G или $ - в конец*

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

    1. Команды редактирования - изменение внутри файла и перемещение и копирование строк в нем.

        - Вставка текста

            - a — вставить текст после курсора;
            - A — вставить текст в конец строки;
            - i — вставить текст перед курсором;
            - *n* i — вставить текст *n* раз;
            - I — вставить текст в начало строки.

        - Вставка строки

            - o — вставить строку под курсором;
            - O — вставить строку над курсором.

        - Удаление текста

            - x — удалить один символ в буфер;
            - d w — удалить одно слово в буфер;
            - d $ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки;
            - d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
            - d d — удалить в буфер одну строку;
            - *n* d d — удалить в буфер *n* строк.

        - Отмена и повтор произведённых изменений

            - u — отменить последнее изменение;
            - . — повторить последнее изменение.

- Копирование текста в буфер
  - Y — скопировать строку в буфер;
  - *n* Y — скопировать *n* строк в буфер;
  - y w — скопировать слово в буфер.
- Вставка текста из буфера
  - p — вставить текст из буфера после курсора;
  - P — вставить текст из буфера перед курсором.
- Замена текста
  - c w — заменить слово;
  - *n* c w — заменить *n* слов;
  - c $ — заменить текст от курсора до конца строки;
  - r — заменить слово;
  - R — заменить текст.
- Поиск текста
  - / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст;
  - ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?

   - ~~Заплакать~~ 😒/./$$$$$$$$* либо вручную

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

   - Введя u

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

   1. Команды для сохранения и выхода:
      - :w — сохранить файл.
      - :q — выйти из редактора.
      - :wq или :x — сохранить и выйти.
      - :q! — выйти без сохранения изменений.
   2. Команды для редактирования файла:
      - :e имя_файла — открыть другой файл.
      - :r имя_файла — вставить содержимое файла после текущей строки.
      - :set — настроить параметры редактора.
   3. Команды поиска и замены:
      - 😒/шаблон/замена/ — замена текста в текущей строке.
      - :%s/шаблон/замена/g — глобальная замена по всему файлу.

4. Дополнительные команды:

    - :help — вызов справки.
    - :! команда — выполнить команду операционной системы

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? командой *:echo col('$')*

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.). Количество опций: их число зависит от реализации. Можно ущнать через команду :set — увидеть список всех установленных опций. Ввести :set (опция) ? — узнать значение конкретной опции. Через (:help set) можно найти описание всех опций.

12. Как определить режим работы редактора vi?

    - Командный режим: для перемещения курсора, выполнения команд.
    - Режим вставки: для ввода текста (войти командой i, a, o).
    - Режим последней строки: для ввода команд, начинающихся с :.(Плюс часто внизу терминала написан режим.

- Определить режим можно по состоянию курсора и по состоянию командной строки: * В командном режиме — курсор обычный, команда не ввести. * В режиме вставки — курсор меняет вид (обычно мигающий), можно вводить текст. * В режиме последней строки — курсор в строке команд, можно вводить команды.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi Командный режим => Режим вставки => режим последней строки => Режим командной строки